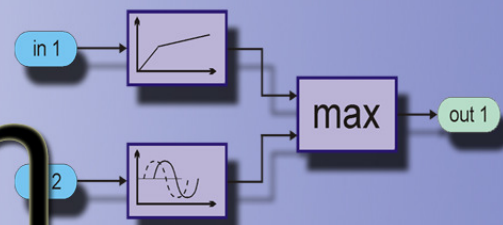


PExSim

Badanie i Symulacja Procesu



Nazwa dokumentu:

"Ports and subsystems" - biblioteka modułu PExSim Opis funkcjonalności

Wersja soft.: 0.3.2 beta

Wersja doc.: 0.3.2-1 beta

Finansowanie: Projekt zamawiany PW-004/ITE/03/2005 „Opracowanie i zastosowanie w pilotowym procesie pakietu programowego służącego do badania dynamiki procesu, reakcji zainstalowanych układów sterowania oraz symulacji działania w celu kształcenia obsługi – *Process Discoverer*”



Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Robotyki



Spis treści

1.	Wstęp	2
2.	Podsystemy	2
3.	Opis bloków funkcyjnych	3
3.1.	Subpath	3
3.2.	Subpath Input	4
3.3.	Subpath Output	5

Wykaz załączników

brak



1. Wstęp

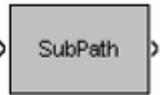
Biblioteka PORTS AND SUBSYSTEMS dostarcza bloki pozwalające na podział złożonych struktur przetwarzania na podsystemy.

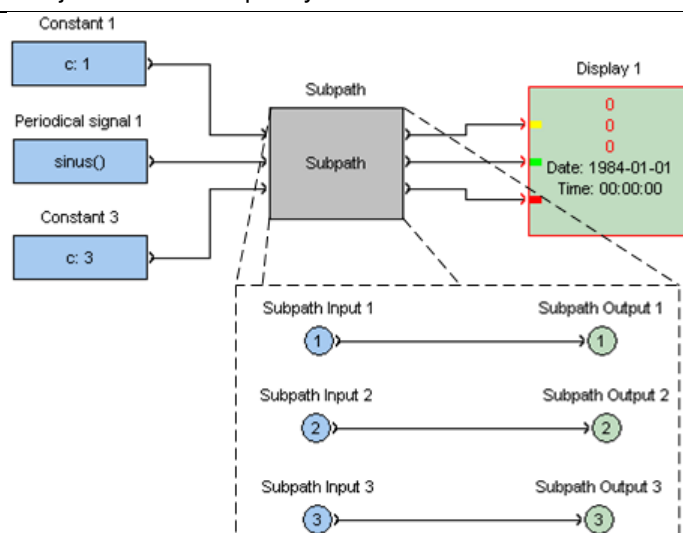
2. Podsystemy

W module PEXSIM istnieje możliwość wydzielenia określonej grupy bloków funkcyjnych jako podsystemów (podścieżek, *ang. subpath*). Podścieżki mogą być osadzone w ścieżkach głównych albo w innych podścieżkach. Więcej informacji na ten temat umieszczono w **Instrukcji Użytkownika Modułu PEXSim**.

3. Opis bloków funkcyjnych

3.1. Subpath

Subpath			
Opis			Symbol
Element pozwalający na grupowanie bloków funkcyjnych w celu utworzenia podsystemu.			
Funkcja	-		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Inputs number	0	Liczba wejść podsystemu. Numery wejść decydują o kolejności wyświetlania portów wejściowych na ikonie podścieżki.	int <0,inf)
Outputs number	0	Liczba wyjść podsystemu. Numery wyjść decydują o kolejności wyświetlania portów wyjściowych na ikonie podścieżki.	int <0,inf)
Wejście	Opis		Typ, zakres
x_k^i	i-ty sygnał wejściowy. Liczba wejść zależy od liczby utworzonych bloków 'Subpath input'.		float (sprawdzić)
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k^j	j-ty sygnał wyjściowy. . Liczba wyjść zależy od liczby utworzonych bloków 'Subpath output'.		float (sprawdzić)
Błąd	Opis		
-	-		
Akcje	Opis		
double-click	Przejsie do ścieżki podsystemu.		

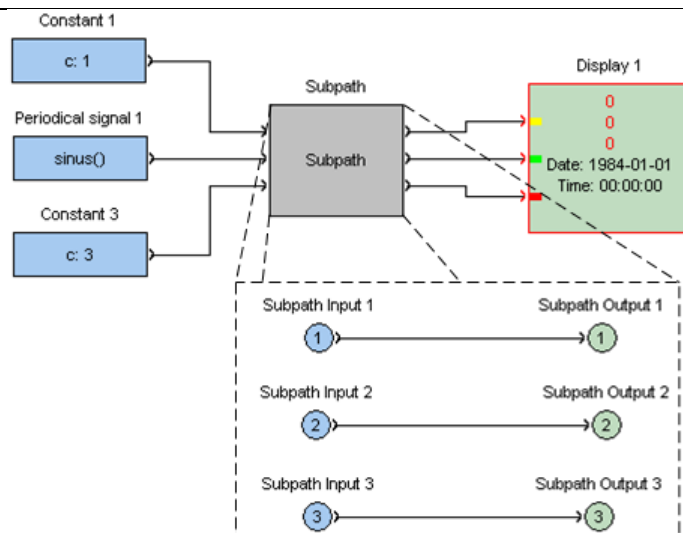


Rys. 1. Przykład zastosowania bloku podścieżki.
(konfiguracja: manual_examples.xml→Ports and Subsystems→Subpath).



3.2. Subpath Input

Subpath Input			
Opis			Symbol
Element tworzący / symbolizujący wejście sygnałowe do utworzonego podsystemu (subpath). • Numery wejść decydują o kolejności wyświetlania portów wejściowych na ikonie podścieżki. • Przy zmianie indeksu następuje przesunięcie elementu na daną pozycję a nie zamiana z elementem znajdującym się na tej pozycji. Algorytm przebiega następująco: ⇒ Usunięcie wejścia z listy. Uaktualnienie indeksów (-1) wejść o wyższych numerach. ⇒ Wstawienie elementu na nową pozycję. Uaktualnienie indeksów (+1) wejść począwszy od elementu znajdującego się przed wstawianiem na wstawianej pozycji. Zachowane zostaje powiązanie połączeń bloku podścieżki z tymi samymi blokami wejść.			
Funkcja	-		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Index	liczba wejść podścieżki	Numer wejścia danej podścieżki.	int <1, liczba wejść podścieżki>
Wejście	Opis		Typ, zakres
-	-		-
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Wartość sygnału podawanego na wejście bloku podścieżki, do której należy dane wejście.		(wyjaśnić)
Błąd	Opis		
-	-		

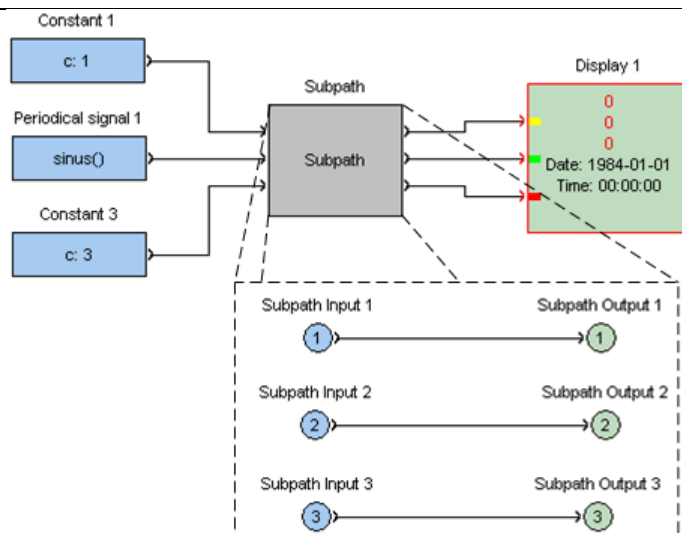


Rys. 2. Przykład zastosowania bloku wejścia podścieżki.
(konfiguracja: manual_examples.xml → Ports and Subsystems → Subpath).



3.3. Subpath Output

Subpath Input			
Opis			Symbol
Element tworzący / symbolizujący wyjścia sygnałowe z utworzonego podsystemu (subpath). • Numery wyjść decydują o kolejności wyświetlania portów wyjściowych na ikonie podścieżki. • Przy zmianie indeksu następuje przesunięcie elementu na daną pozycję a nie zamiana z elementem znajdującym się na tej pozycji. Algorytm przebiega następująco: ⇒ Usunięcie wyjścia z listy. Uaktualnienie indeksów (-1) wyjść o wyższych numerach. ⇒ Wstawienie elementu na nową pozycję. Uaktualnienie indeksów (+1) wyjść począwszy od elementu znajdującego się przed wstawianiem na wstawianej pozycji. Zachowane zostaje powiązanie połączeń bloku podścieżki z tymi samymi blokami wyjść.			
Funkcja	-		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Index	liczba wyjść podścieżki	Numer wyjścia danej podścieżki.	int <1, liczba wyjść podścieżki>
Wejście	Opis		Typ, zakres
x_k	Wartość sygnału podawanego na wyjście bloku podścieżki, do której należy dane wyjście.		(wyjaśnić)
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
-	-		-
Błąd	Opis		
-	-		



Rys. 3. Przykład zastosowania bloku wyjścia podścieżki.
(konfiguracja: manual_examples.xml→Ports and Subsystems→Subpath)

